

Pulo e plataformas

Um jogo de subir: três plataformas, uma estrela no alto e lava embaixo. Caiu, recomeça. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. O da Aula 1 fica guardado na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

O

PULO

— e o peso que faz ele funcionar — e o **RECOMEÇAR** quando o jogador cai.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1

Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

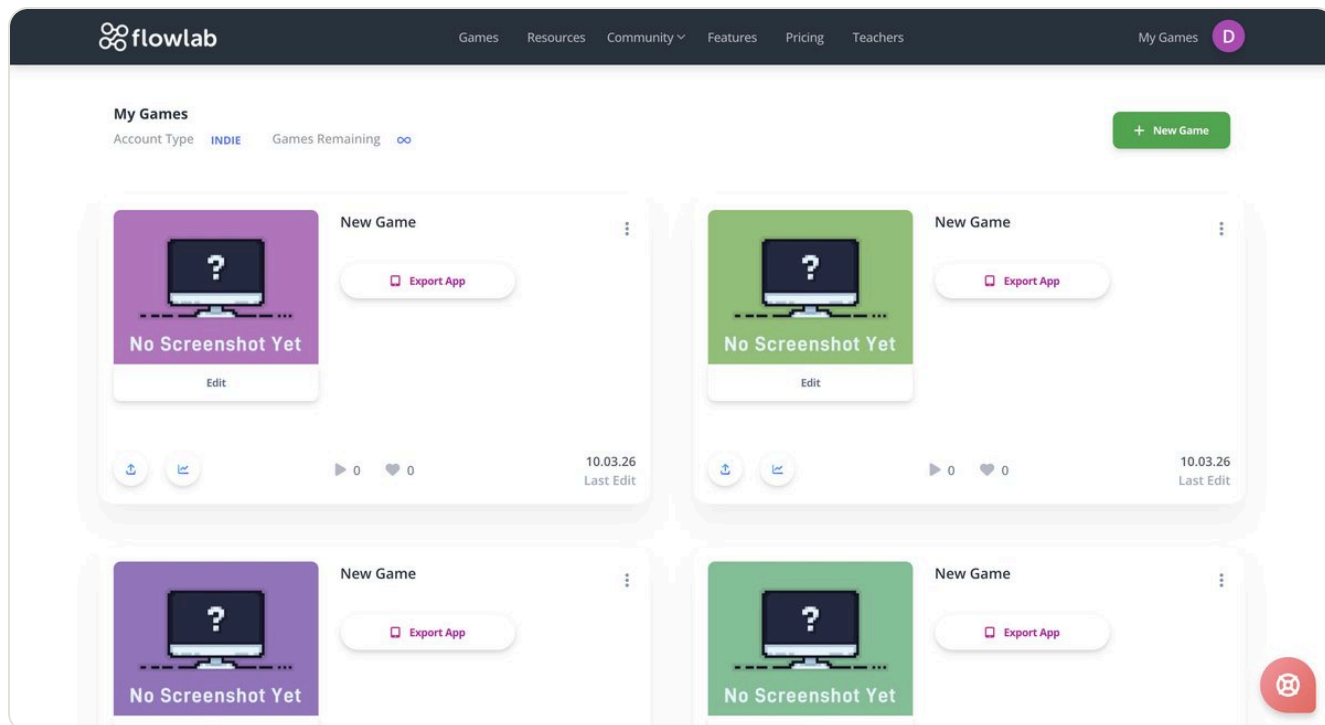


Foto da tela.

No navegador, vá para flowlab.io.

Se aparecer [Log in](#) no canto de cima à direita, clique nele e entre com a sua conta — sem entrar, o jogo não fica salvo.

Depois, no alto à direita, clique em [My Games](#). O jogo da Aula 1 está aí na lista, guardado. Hoje a gente faz outro, do zero.

ESTÁ CERTO SE

O título da página é [My Games](#) e o seu Pega-moedas aparece na lista.

NÃO DEU CERTO?

Aparece Log in

Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta.

Minha lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta da Aula 1.

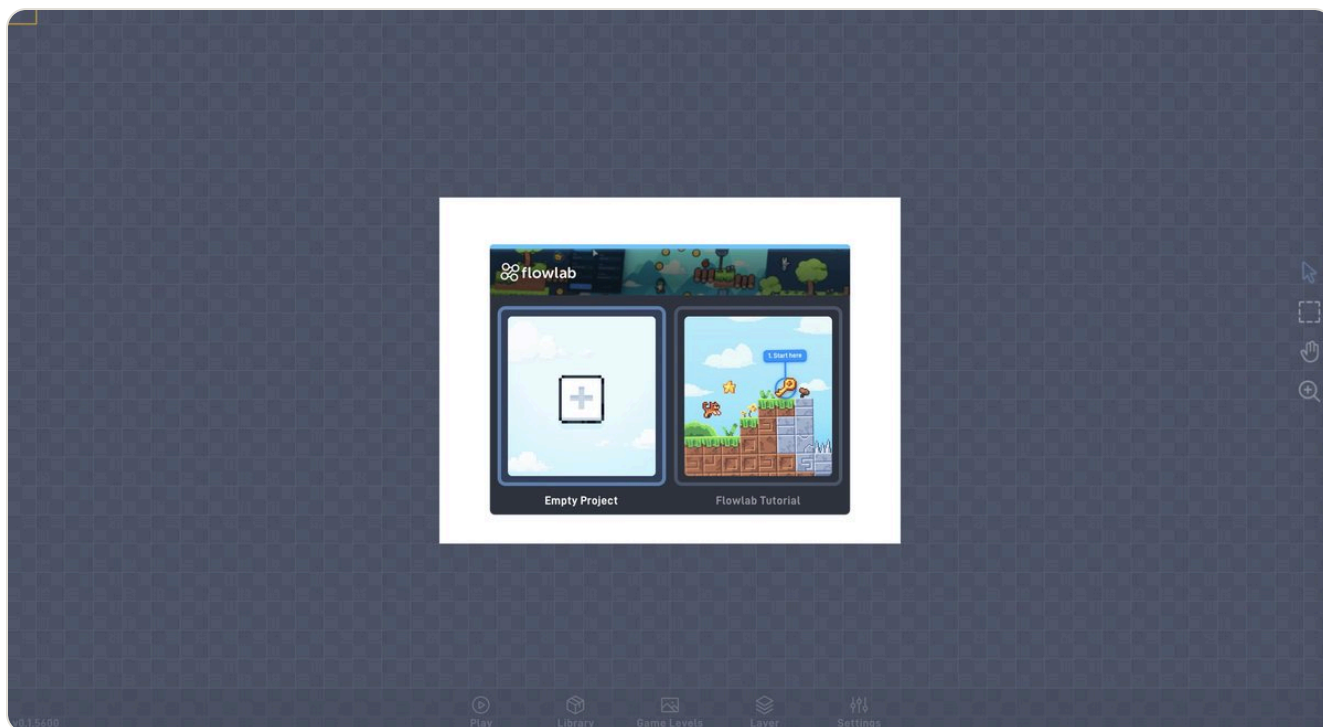


Foto da tela.

Clique no botão verde **+ New Game**, no canto direito.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram duas figuras: **Empty Project** e **Flowlab Tutorial**.

NÃO DEU CERTO?

Não aconteceu nada

Clique de novo, uma vez só, bem no meio do botão verde. Às vezes ele demora alguns segundos para abrir a janelinha.

3

Escolha o PROJETO VAZIO

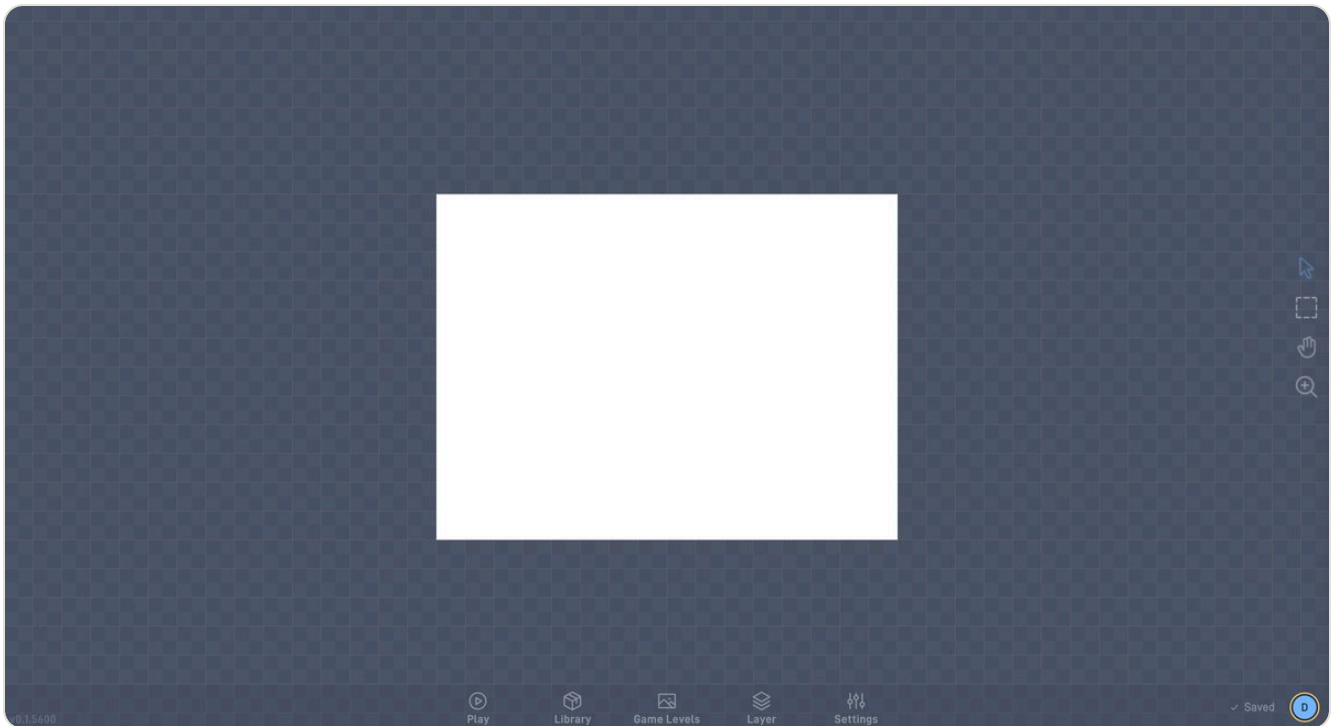


Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do + grande.

Clique na figura, não no nome embaixo dela — o nome não responde.

ESTÁ CERTO SE

Sobrou a folha branca vazia, com a fileira

`Play · Library · Game Levels · Layer · Settings` embaixo.

NÃO DEU CERTO?

Abriu o Flowlab Tutorial

Volte para `My Games`, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.

4

Crie o jogador

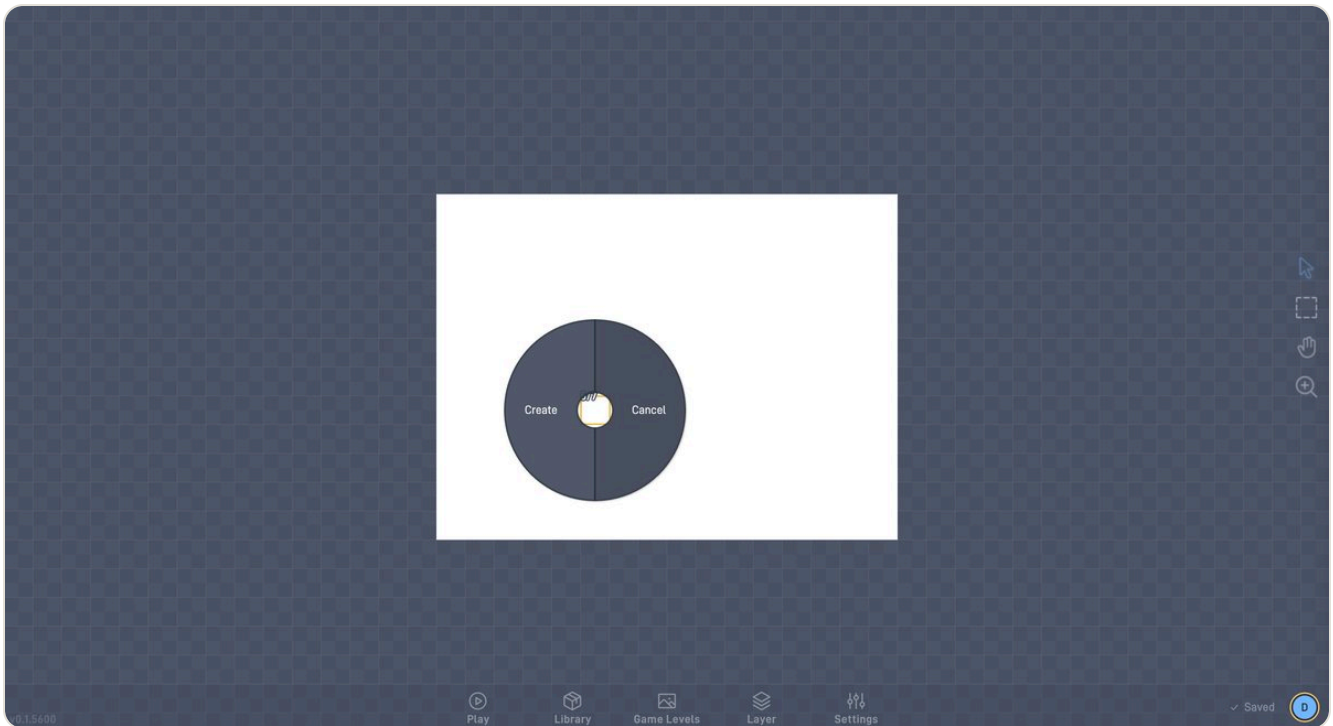


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha branca, na **parte de baixo e à esquerda** — o boneco vai começar ali.

Abre a roda com **Create** e **Cancel**.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com **Create** e **Cancel**.

NÃO DEU CERTO?**Apareceu Clone, Edit, Delete**

Aquela casa já tem um objeto. Clique em **Cancel** e escolha uma casa vazia.

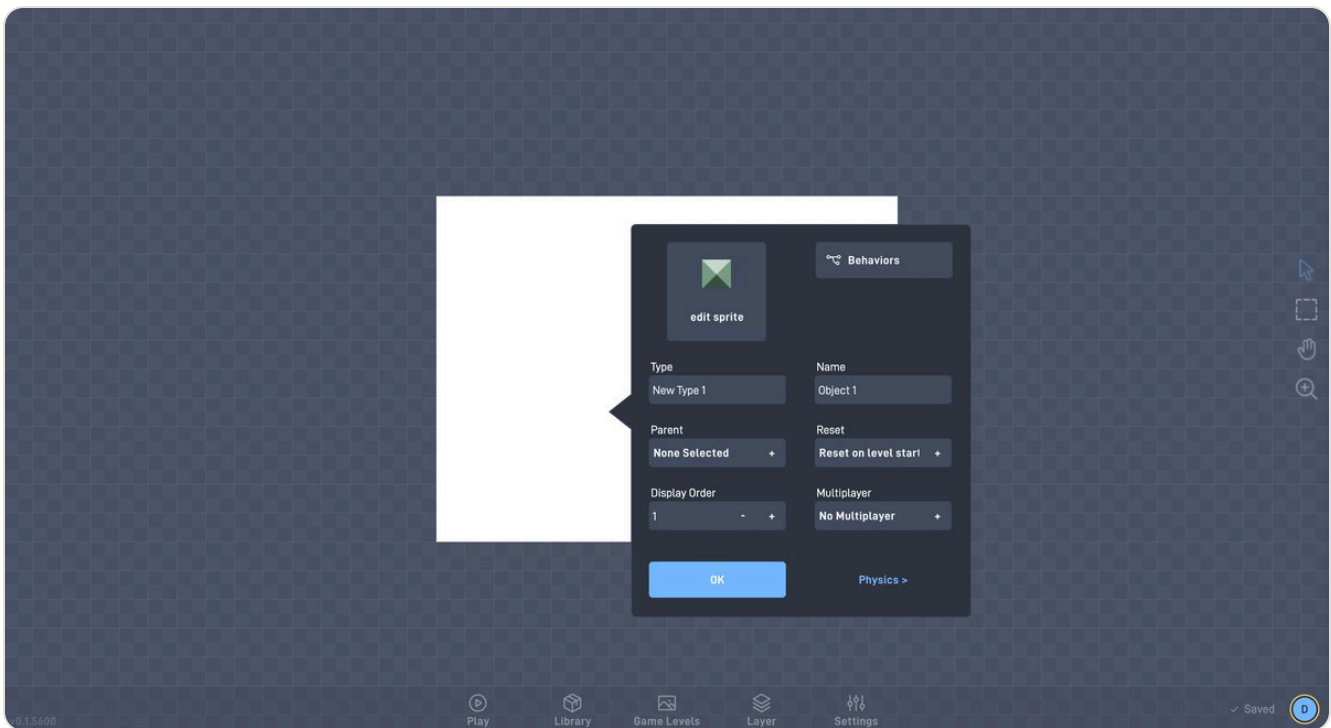


Foto da tela.

Clique na metade **Create** da roda.

Abre o painel do objeto, igual ao da Aula 1: **edit sprite**, **Behaviors**, **Name** e, no canto de baixo, **Physics >**.

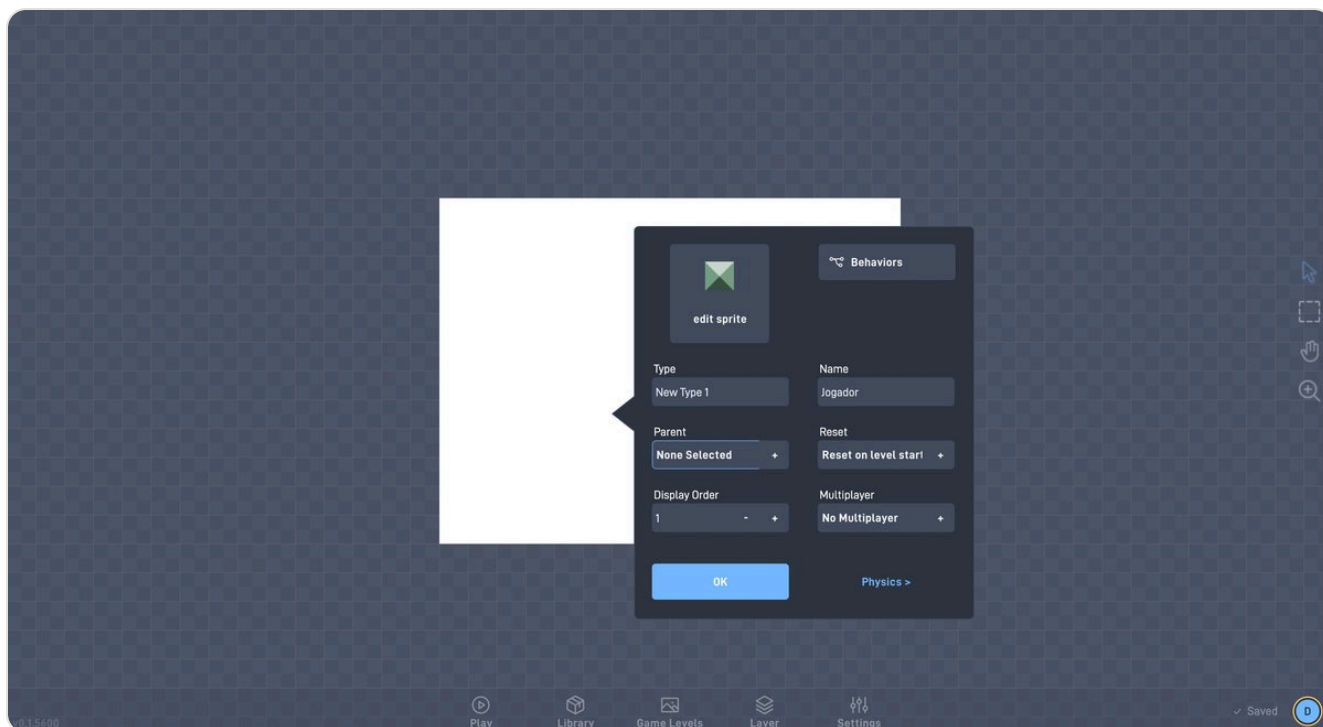
ESTÁ CERTO SE

O painel do objeto está aberto.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel

Clique na mesma casa de novo e escolha **Create**.



No campo **Name**, apague o que está escrito, escreva **Jogador** e aperte **Tab**.

Não aperte Enter: o Enter fecha o painel antes da hora.

ESTÁ CERTO SE

O campo **Name** mostra **Jogador** e o painel continua aberto.

NÃO DEU CERTO?

O painel fechou

Foi o Enter. Clique na casa do boneco, escolha **Edit** e escreva de novo, terminando com Tab.

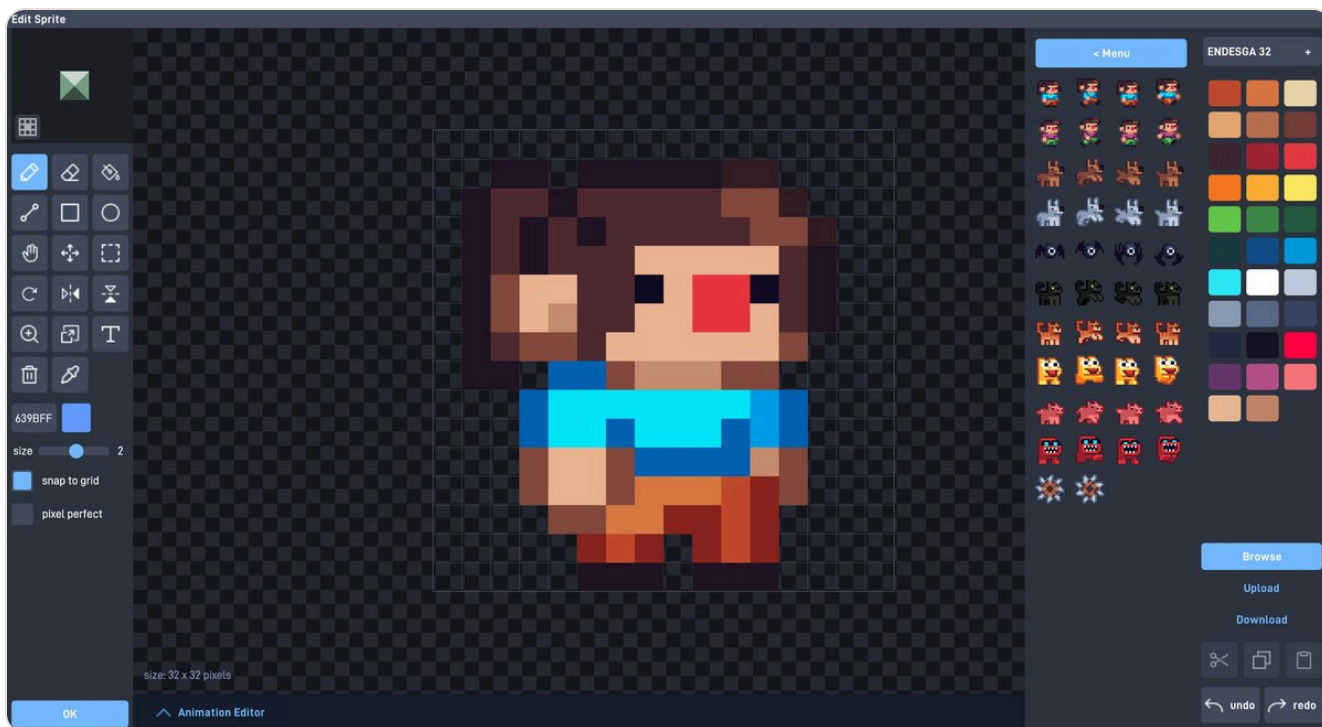


Foto da tela.

Clique em `edit sprite`. O Flowlab tem **bibliotecas de desenhos prontos** — use uma:

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois em `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Depois clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

ESTÁ CERTO SE

O desenho virou um **personagem**, e o quadradinho do `edit sprite` mostra ele.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei num boneco e o desenho não mudou

O clique caiu **entre** dois quadradinhos da grade. Clique bem no meio de um deles.

Quero desenhar o meu

Pode! As ferramentas da esquerda continuam ali — o balde pinta, o lápis desenha ponto a ponto.

8

Abra as regras de física

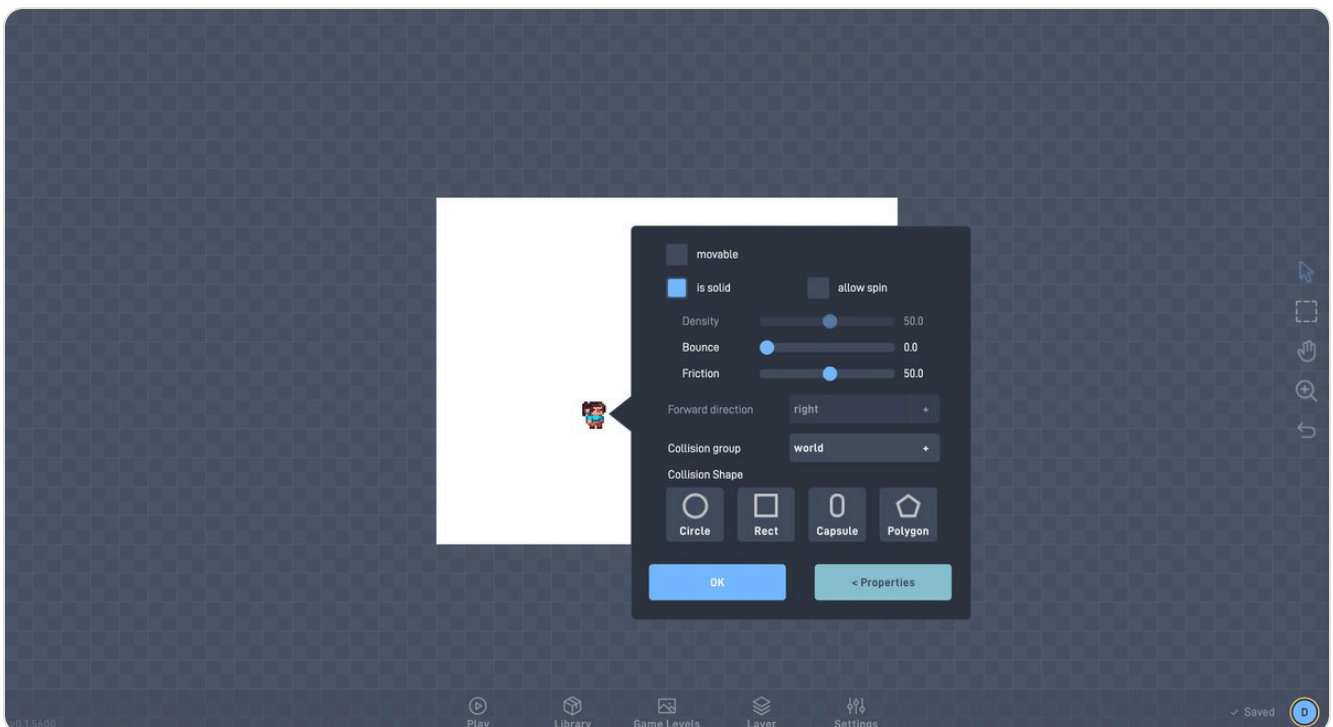


Foto da tela.

No painel do objeto, clique em **Physics >**, no canto de baixo à direita.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram **movable**, **is solid**, **Density**, **Bounce** e **Friction**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Physics

É o texto azul do canto de baixo à direita do painel, ao lado do **OK**.

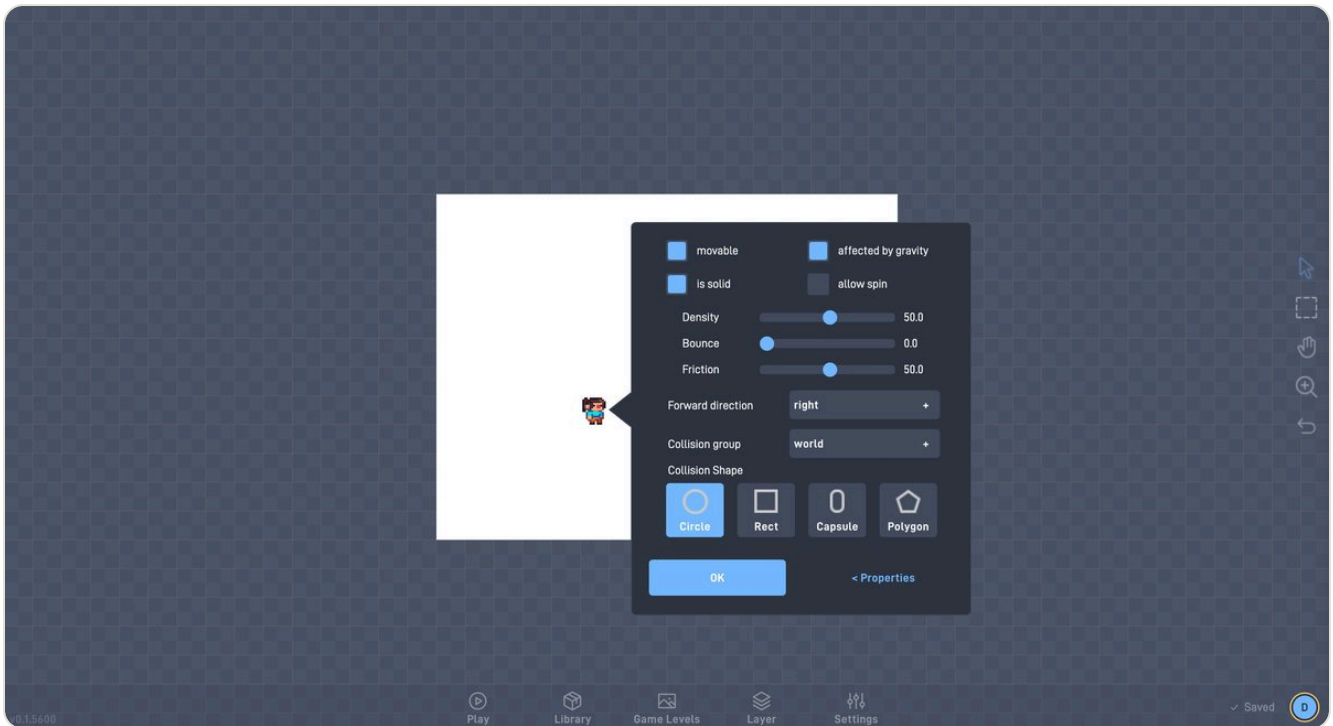


Foto da tela.

Clique na caixinha **movable**.

Ela libera as outras: sem ela, o boneco não anda, não cai e não pula.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha ficou **azul** e apareceu **affected by gravity** ao lado, também marcada.

NÃO DEU CERTO?

A caixinha não fica azul

Clique no quadradinho, não na palavra.

Density continua cinza

É porque **movable** ainda está desmarcado.

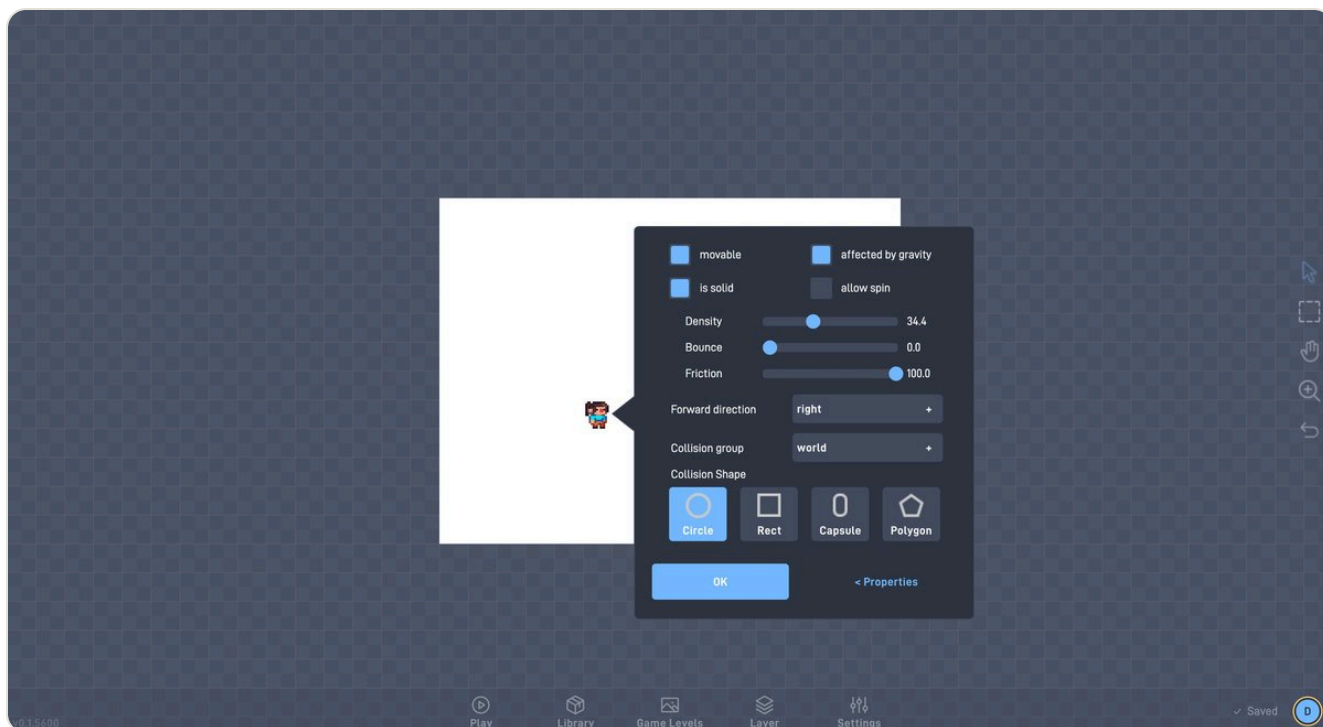


Foto da tela.

Agora o passo mais importante da aula.

1. Em **Density** (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30, clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.
2. Em **Friction** (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

Por que isso importa: o pulo do Flowlab tem uma força **fixa**. Se o boneco for muito pesado, essa força não levanta ele do chão — ele simplesmente não pula. Se for leve demais, ele sai voando para fora da tela. Perto de **30** ele pula a altura de umas quatro casas, que é o que esta fase precisa.

ESTÁ CERTO SE

Density mostra um número perto de **30** e **Friction** mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

Meu boneco não pula de jeito nenhum

O peso está alto. Clique mais para a esquerda na barrinha do **Density**, até perto de 30.

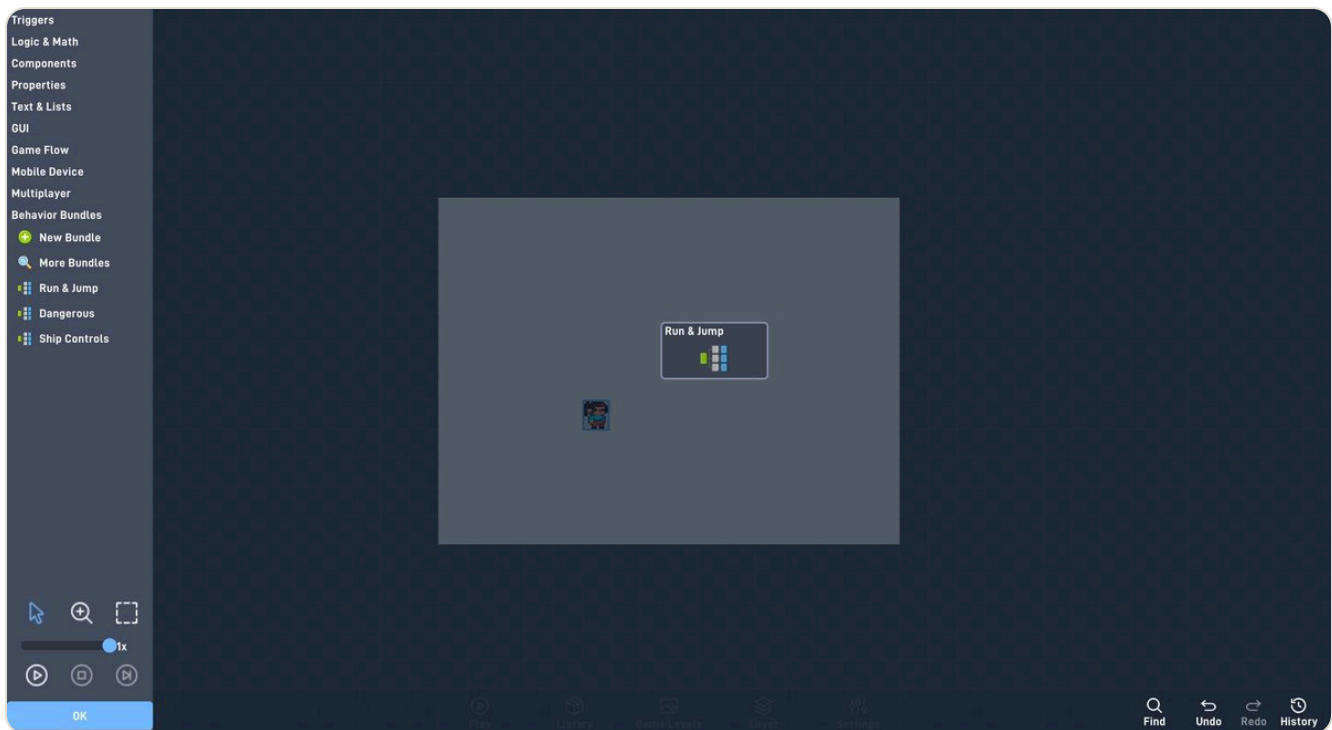
Ele pula e some da tela

O peso está baixo demais. Clique um pouco mais para a direita.

O número foi para 100 e eu queria 30

Você clicou perto da ponta direita. Clique de novo um pouco antes da metade da barrinha.

11 Dê movimento e pulo ao jogador



Feche a física no **OK** e clique em **Behaviors**.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em **Behavior Bundles** e **arraste** o **Run & Jump** para o meio da mesa.

Esse pacote dá as setas para andar **e a seta de cima para pular**. Espere uns segundos antes de fechar — o Flowlab precisa de um tempinho para guardar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco **Run & Jump** está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não ficou nada

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

Fechei e o bloco sumiu

Abra de novo e confira. Se sumiu mesmo, arraste outra vez e espere alguns segundos antes de fechar.

12 Dê uma câmera ao boneco

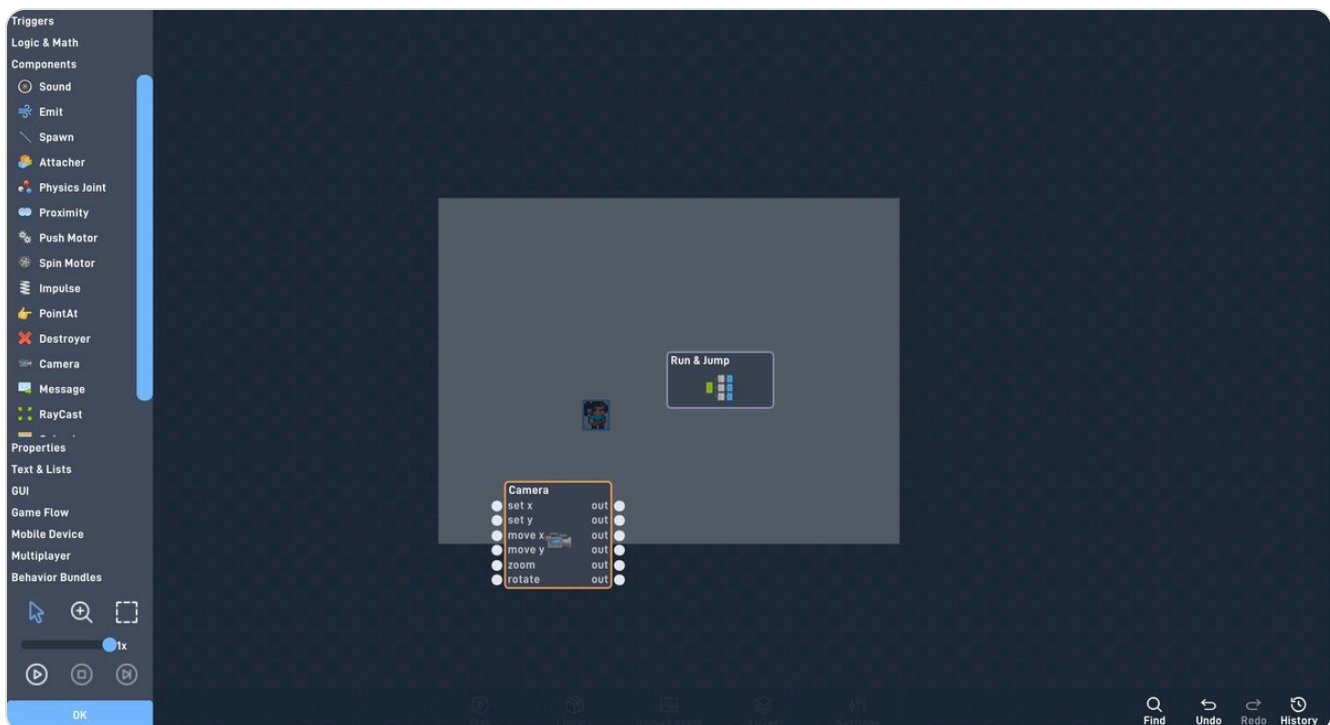


Foto da tela.

A fase de hoje é **mais comprida que a tela**. Sem câmera, o boneco anda para fora de vista e você fica olhando o vazio.

Ainda na mesa de blocos do boneco, vá em **Components** e arraste o **Camera** para a mesa. **Não precisa de fio nenhum.**

Ele já vem com `autscroll X` e `autscroll Y` marcados: é isso que faz a vista **seguir** o boneco.

Falta dizer até onde ela pode ir. **Aperte e segure** em cima do `Camera` para abrir a janelinha, clique no campo `right` e escreva **27** — o fim da sua fase. Feche no `OK`.

ESTÁ CERTO SE

O bloco `Camera` está na mesa, e o campo `right` dele mostra **27**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o `Camera`

Ele fica em `Components`, a terceira faixa da coluna da esquerda.

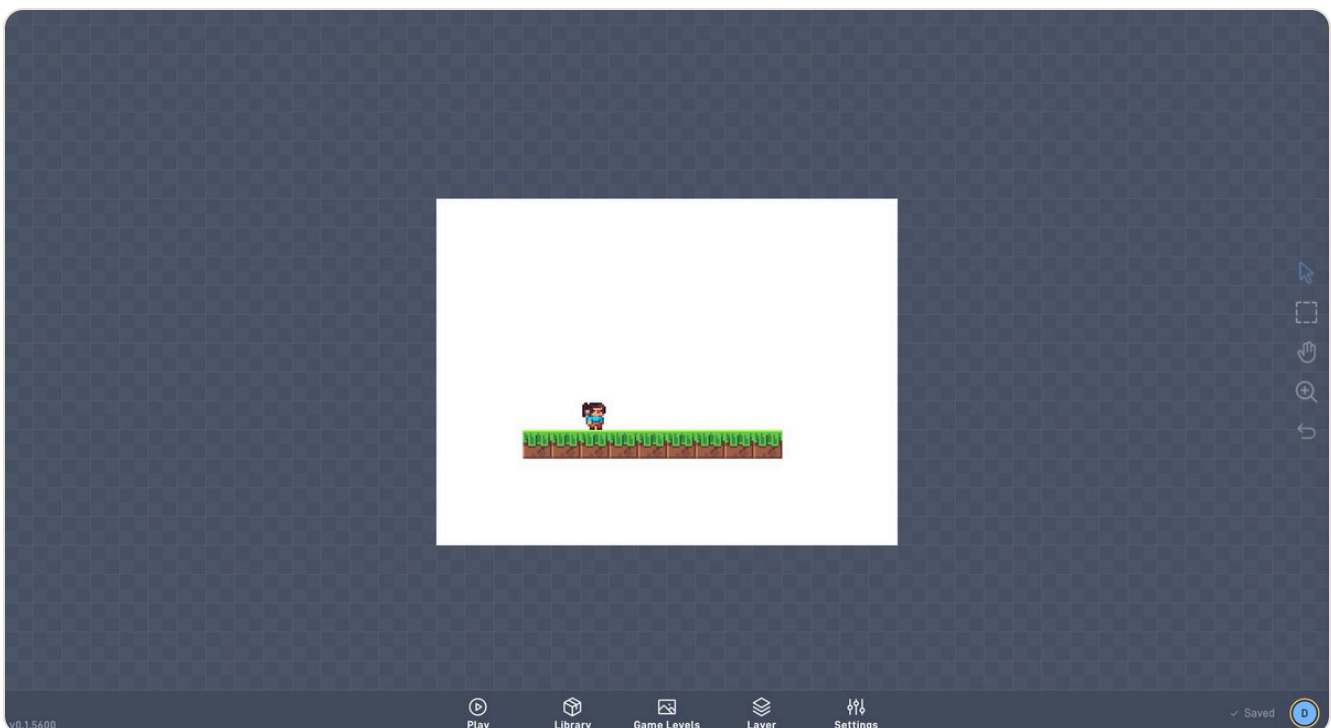
A janelinha não abre

Clique rápido só seleciona o bloco. Aperte e **segure** um instante.

Só pode ter uma

Se dois objetos tiverem `Camera`, o jogo não sabe qual obedecer. Só o boneco leva um.

13 Faça o primeiro chão



Feche as duas telas (**OK** da mesa de blocos e **OK** azul do painel).

Clique numa casa **logo abaixo** do boneco, escolha **Create**, chame de **Chao** e, em **edit sprite**, use o **Browse** para pegar o **primeiro bloco** de **Flowlab Sprites > Blocks** — o de terra com grama.

Depois clique nele, escolha **Clone** e clique nas casas ao lado para fazer uma plataforma de **nove casas**, sem buraco. Clique em **Done Cloning** para parar.

Nove parece muito, e é de propósito: é o começo do caminho.

O chão **não** leva física: não marque **movable** nele. Só o jogador se mexe; chão e plataformas ficam parados.

ESTÁ CERTO SE

O boneco está em cima de uma faixa de blocos de grama de **nove casas**, sem buraco.

NÃO DEU CERTO?

Ficou buraco entre as peças

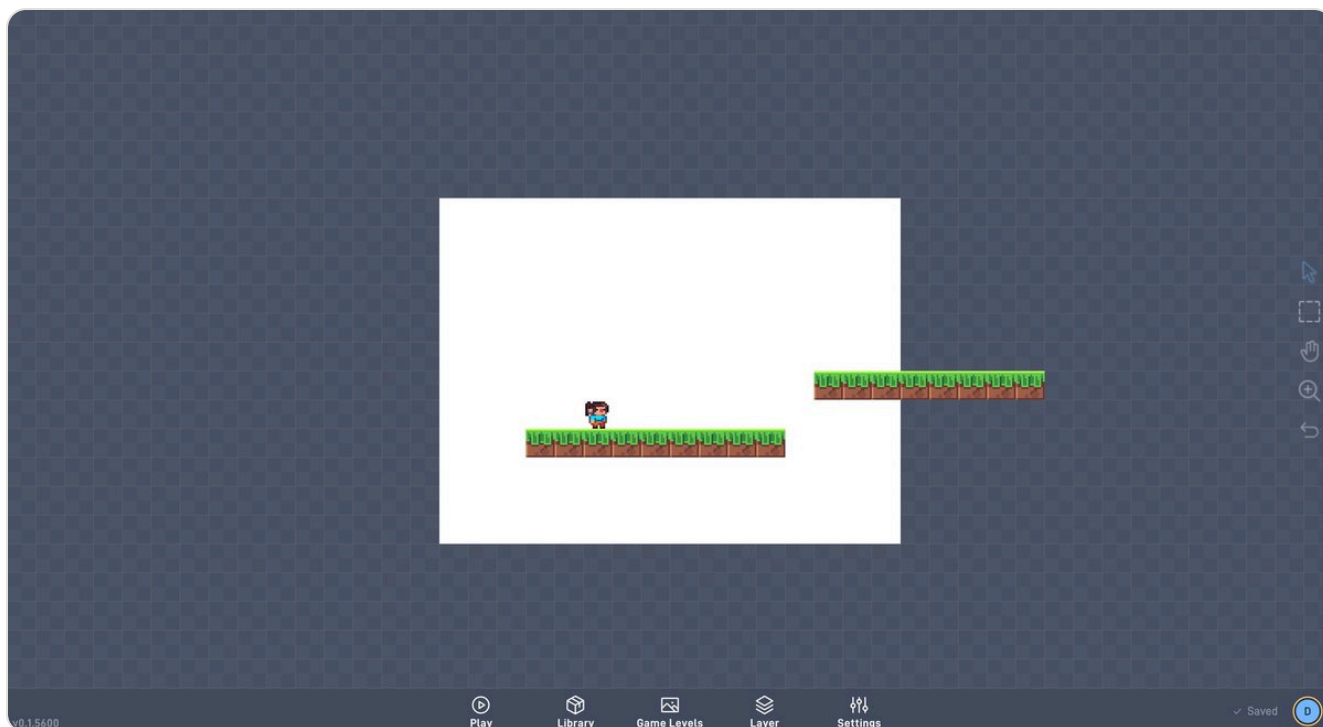
Clique exatamente nas casas vizinhas; buraco faz o boneco cair.

Meu chão caiu junto com o boneco

Você marcou **movable** no chão. Clique nele, vá em **Physics >** e desmarque.

Não paro de clonar

Clique em **Done Cloning**, no lugar onde antes estava escrito Library.



Agora uma plataforma **mais alta e mais à direita** — duas casas acima do chão, deixando **uma casa de vão** depois de onde o chão termina.

Clique numa casa vazia ali, escolha **Create**, chame de **Plataforma**, dê a ela o **mesmo bloco de grama** pelo **Browse** e use o **Clone** para deixá-la com **oito casas**.

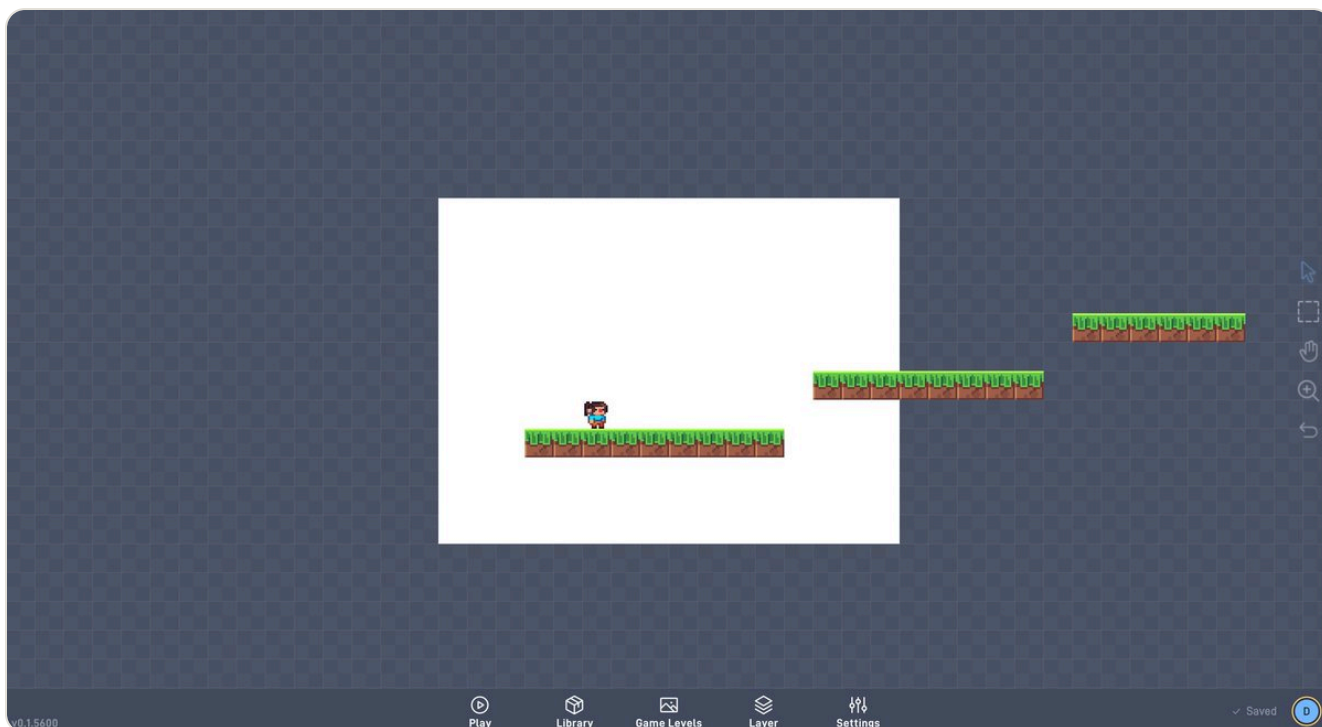
ESTÁ CERTO SE

Há duas faixas de grama: a de baixo com o boneco e outra mais alta, à direita — e nenhuma delas com **movable** marcado.

NÃO DEU CERTO?

Minha plataforma ficou alta demais

Duas casas acima do chão é o certo. Mais que isso, o pulo não alcança: clique nela, escolha **Delete** e refaça mais baixo.



Repita: mais duas casas para cima e mais para a direita, deixando outra **casa de vão**, uma terceira plataforma de **oito casas**, chamada **Alta** e com o **mesmo bloco de grama**.

Olhe a fase inteira: tem de parecer uma **escada** de três degraus.

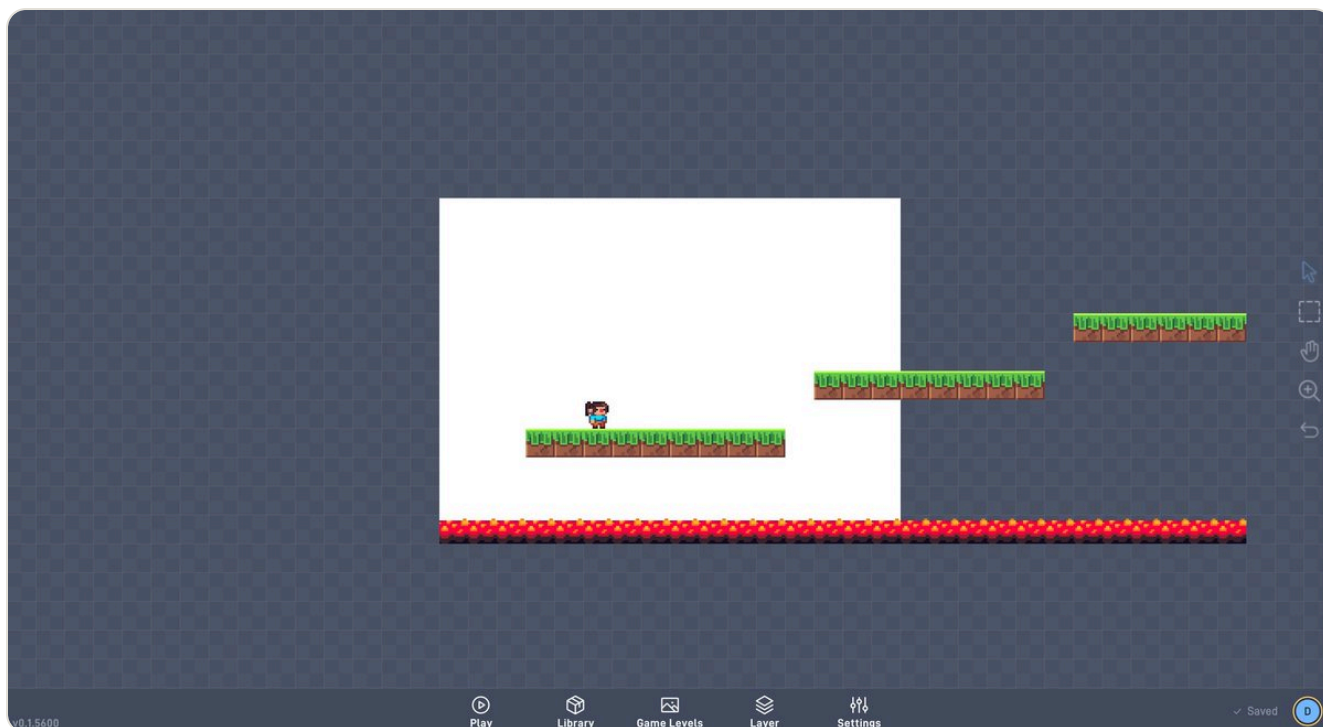
ESTÁ CERTO SE

Três faixas de grama em degraus, cada uma mais alta e mais à direita que a anterior.

NÃO DEU CERTO?

A escada ficou longe demais

Se o degrau estiver a mais de duas casas de altura, o pulo não chega. Apague e refaça mais perto.



Lá embaixo, na última linha da folha branca, faça um objeto novo chamado **Lava**. Em `edit sprite`, clique em `Browse`, depois em `Flowlab Sprites` e em `Terrain`: a **lava vermelha com bolhas** está lá embaixo na grade — role até achá-la.

Depois use o `Clone` para esticar a lava de **uma ponta à outra** da folha. Ela precisa cobrir todo o fundo — é onde o jogador cai quando erra o pulo.

ESTÁ CERTO SE

Uma faixa vermelha atravessa o fundo da tela inteira, sem buraco.

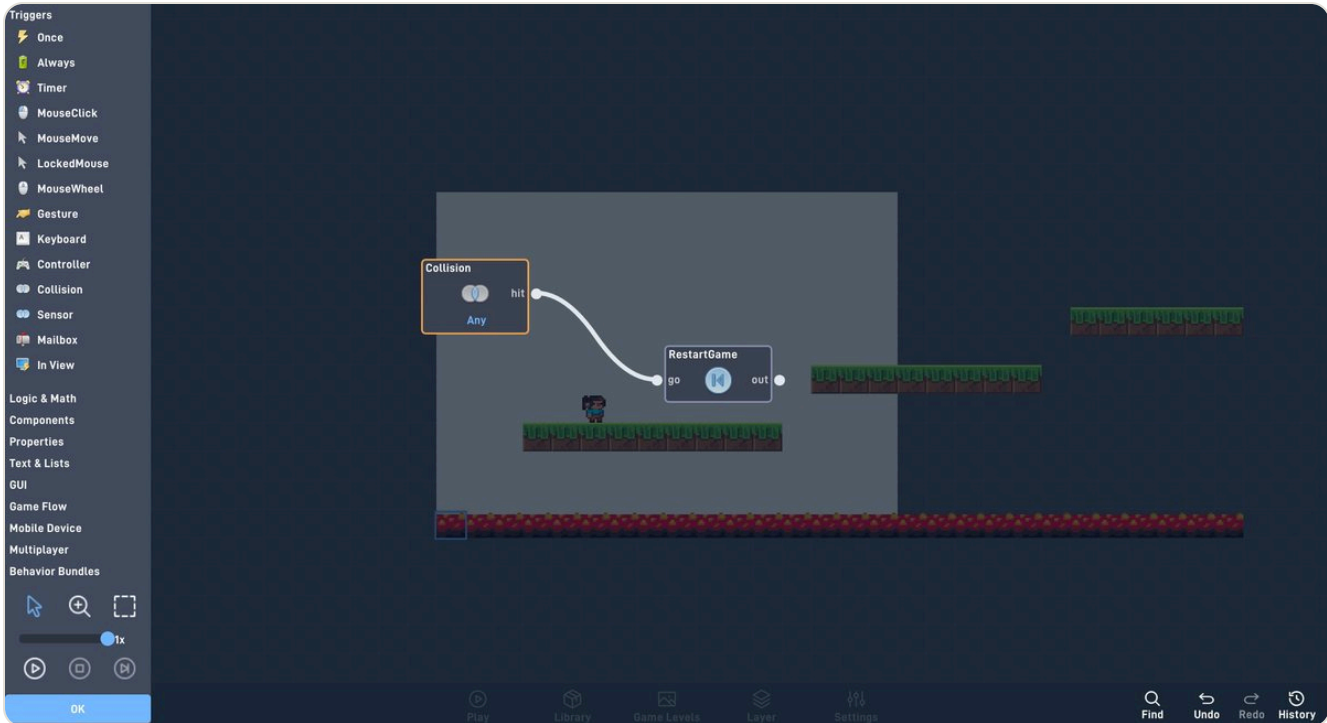
NÃO DEU CERTO?

Minha lava tem buracos

O jogador pode cair exatamente no buraco e não acontecer nada. Clone nas casas que faltam.

A lava ficou colada na plataforma

Deixe pelo menos duas casas de distância, senão o jogador encosta nela sem querer.



Clique na lava, escolha **Edit** e depois **Behaviors**. Monte dois blocos:

1. Em **Triggers**, arraste **Collision** — o **quando**: *quando alguém encostar em mim*.
2. Em **Game Flow**, arraste **Restart Game** — o **o quê**: *recomece o jogo*.
3. Ligue o fio da bolinha **hit** até a bolinha **go**.

Lido em voz alta: **quando alguém encostar na lava, o jogo recomeça.**

Feche as duas telas: **OK** da mesa de blocos e **OK** azul do painel.

ESTÁ CERTO SE

Um fio branco liga o **Collision** ao **Restart Game**.

NÃO DEU CERTO?

O fio não fica

Comece o arrasto em cima da bolinha e solte em cima da outra bolinha, devagar.

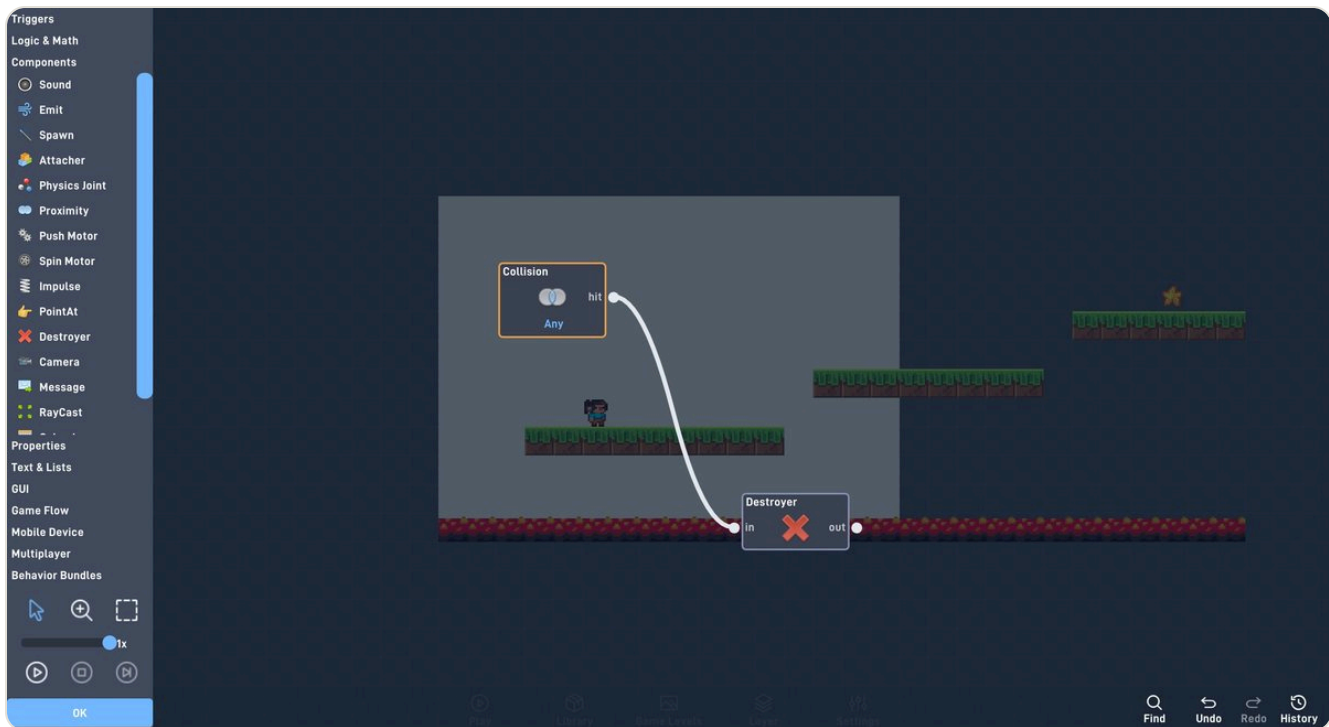
Arrastei e o bloco inteiro andou

Você pegou o bloco, não a bolinha. Use o **Undo** do canto de baixo à direita e tente de novo, mirando na bolinha.

Não acho o Restart Game

Ele está na categoria **Game Flow**, na coluna da esquerda.

18 Ponha a estrela no alto



Em cima da terceira plataforma, crie um objeto chamado **Estrela** e, pelo **Browse**, pegue a **estrela dourada** em **Flowlab Sprites > Objects**.

Depois dê a ela o mesmo comportamento da moeda da Aula 1: em **Behaviors**, um **Collision** ligado a um **Destroyer** — *quando alguém encostar em mim, eu sumo*.

Feche as duas telas no **OK**, como sempre.

ESTÁ CERTO SE

A estrela dourada está em cima da plataforma mais alta, e tem um fio ligando **Collision** a **Destroyer**.

NÃO DEU CERTO?

A estrela caiu quando eu joguei

Ela não precisa de física: deixe **movable** desmarcado nela.

A estrela some sozinha no começo

Ela está encostando na plataforma. Suba a estrela uma casa.

19 Jogue e pule os degraus

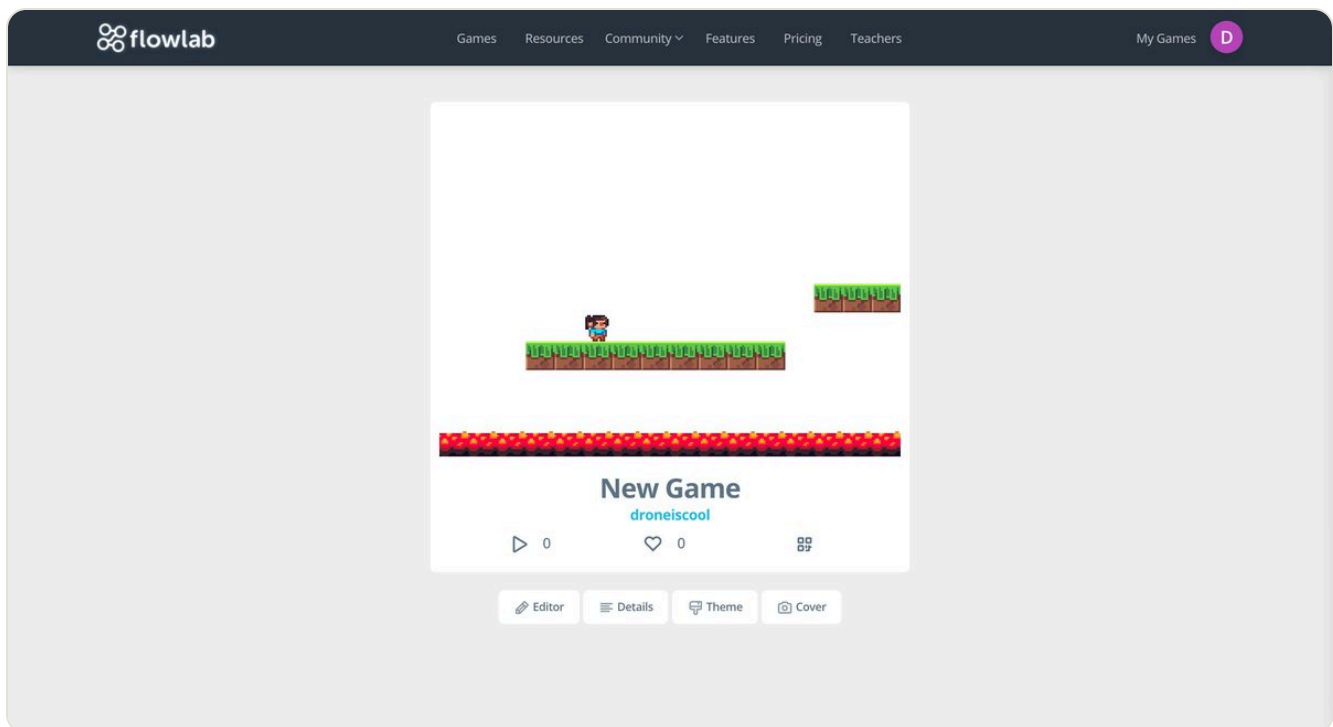


Foto da tela.

Clique em **Play**. **Clique uma vez dentro do jogo** e use:

→ para andar

↑ para pular

Suba os três degraus e pegue a estrela. Dá para andar no ar enquanto pula — segure a seta de lado enquanto sobe.

ESTÁ CERTO SE

O boneco sai do chão quando você aperta a seta de cima, e consegue subir para a segunda plataforma.

NÃO DEU CERTO?

Ele anda mas não pula

Volte ao passo 11: o peso está alto demais. `Density` perto de 30.

Ele pula e some

O peso está baixo demais; aumente um pouco.

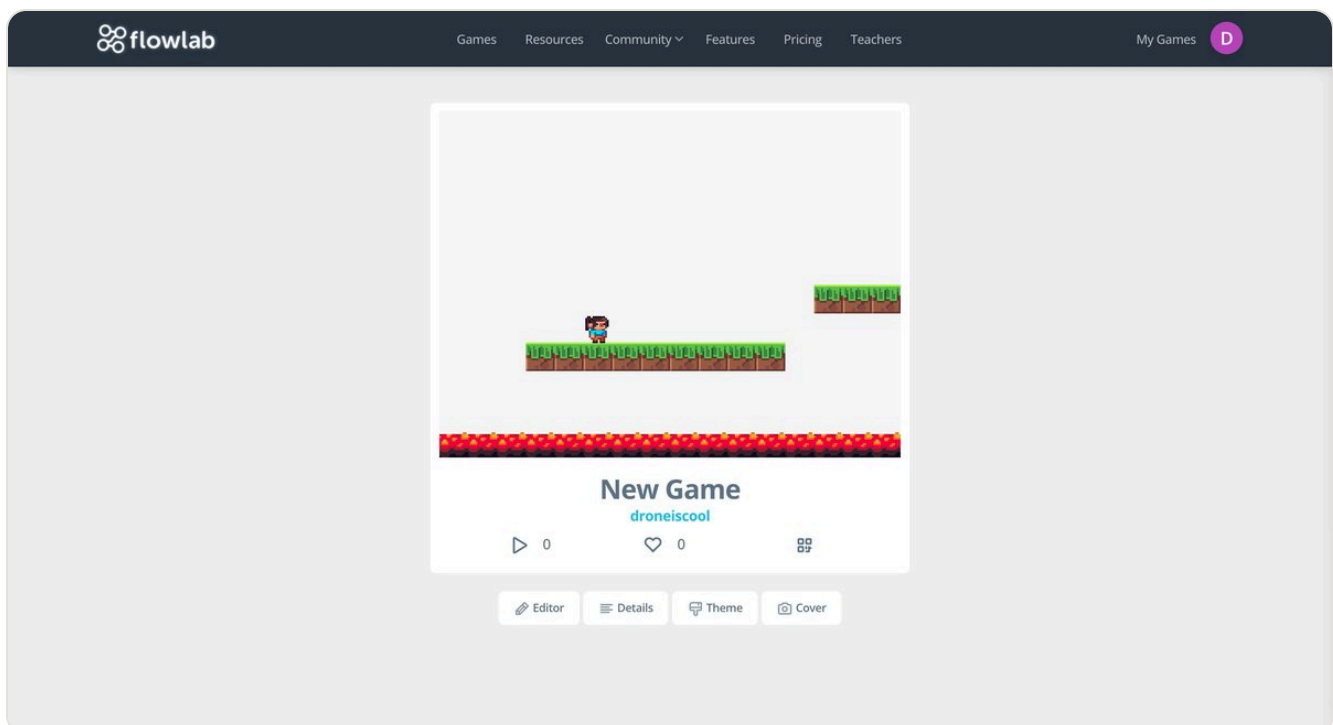
Ele pula mas não alcança a plataforma

O degrau está alto. Duas casas de altura é o limite confortável.

Nada acontece quando aperto as setas

Clique uma vez dentro do jogo antes: o teclado precisa estar 'dentro' dele.

20 Caia de propósito — e veja recomeçar



Agora erre de propósito: ande para a esquerda até cair do chão.

Quando o boneco encostar na lava, o jogo **recomeça** e ele volta para o lugar onde começou. É o seu primeiro jogo com **chance de errar** — e é isso que faz um jogo ser jogo.

O endereço desta página é o link do seu jogo: mande para a sua família tentar chegar na estrela.

ESTÁ CERTO SE

Ao encostar na lava, o boneco voltou sozinho para a posição inicial.

NÃO DEU CERTO?

Caí e não aconteceu nada

A lava não cobre aquele pedaço, ou o fio do passo 17 não ficou ligado. Confira os dois.

O jogo recomeça sozinho sem eu cair

O boneco está nascendo encostado na lava. Suba o chão ou desça a lava.

**Acabou a Aula 2. O seu jogo agora tem altura: dá para pular, dá para errar e dá para recomeçar.
Mande o link para a sua família tentar chegar na estrela.**